

WA-02 · Analyse und Synthese von Wasser

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 6 — Wasser, S. 76–79. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wasser lässt sich zerlegen

Wasser ist kein Element.

- Mit Strom zerfällt es in zwei Gase.
- Es entsteht doppelt so viel Wasserstoff wie Sauerstoff.

Merke: Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methan (CH_4).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 20 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 25 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 200 g enthält 10 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Analyse und Synthese von Wasser“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

20 g 180 g 40 g 10 g 14 g/mol 9,3 g 67,5 g 16 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}$
2. $20 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 10 \text{ g}$
3. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 25 \text{ cm}^3 = 67,5 \text{ g}$
4. $1 \% = 2 \text{ g} \rightarrow 10 \% = 20 \text{ g}$